Requisitos de Software

Prof.ª: Tamiris

Unoeste | EAD

DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

- Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento (SOMMERVILLE, 2019).

- Os requisitos descrevem o que deve ser feito, mas não como eles devem ser implementados (DAVIS, 1994).

- Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um padrão ou uma especificação (IEEE Std 610.12, 1990).

Especificação: (Aurélio, 1986)

Uma descrição rigorosa e minuciosa das características que um material, uma obra, ou um serviço deverão apresentar.

Norma ISO/IEC 12207
48 processos

O que é um requisito?

PROCESSOS FUNDAMENTAIS

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
- Preparação da Aquisição
- Seleção do Fornecedor

- Liberação
- Apoio a Aceitação do Produto

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
- Elicitação de Requisitos
- Análise dos Requisitos do Sistema
- Projeto Arquitetural do Sistema
- Análise dos Requisitos de Software
- Projeto do Software
- Construção do Software
- Integração do Software
- Teste do Software
- Integração do Sistema
- Teste do Sistema
- Instalação do Software
- Manutenção do Software e do Sistema

PROCESSOS DE OPERAÇÃO
- Uso Operacional
- Apoio ao Cliente

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

PROCESSOS DE GERÊNCIA
- Alinhamento Organizacional
- Gerenciamento da Organização
- Gerenciamento do projeto
- Gerenciamento da Qualidade
- Gerenciamento de Risco

DE PROCESSO

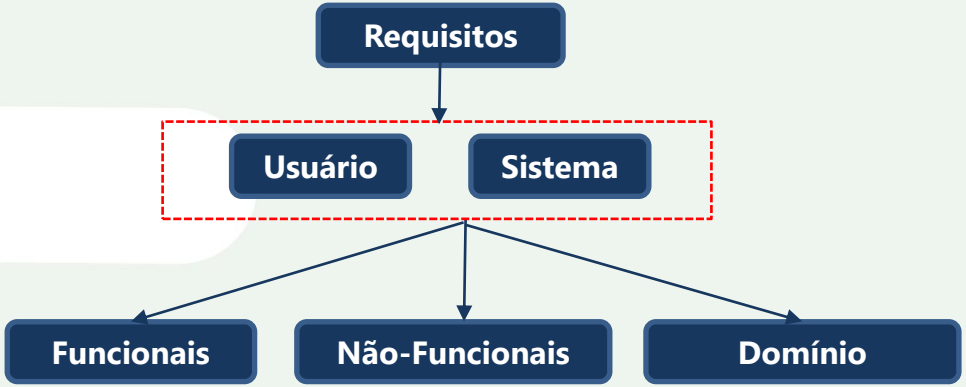
INFRAESTRUTURA
manos

EUSO

PROCESSOS DE CONTROLE DA CONFIGURAÇÃO
- Documentação
- Gerenciamento da Configuração
- Gerenciamento da resolução de problemas
- Gerenciamento dos Pedidos de Alteração

PROCESSOS DE APOIO
- Verificação
- Validação
- Revisão Conjunta
- Auditoria
- Avaliação do produto

REQUISITOS


Requisitos
Usuário
Sistema
Funcionais
Não-Funcionais
Domínio

Reflita!

“Requisito não é sinônimo de arquitetura. Requisito não é sinônimo de projeto nem de interface do usuário. Requisito é sinônimo de necessidade.”

Andrew Hunt e David Thomas

TIPOS DE REQUISITOS

- **Requisitos de usuários:** são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar (SOMMERVILLE, 2019).

Definição de requisitos de usuário

1. O MHC-PMS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

Fonte: Engenharia de Software (Sommerville, 2011)

TIPOS DE REQUISITOS

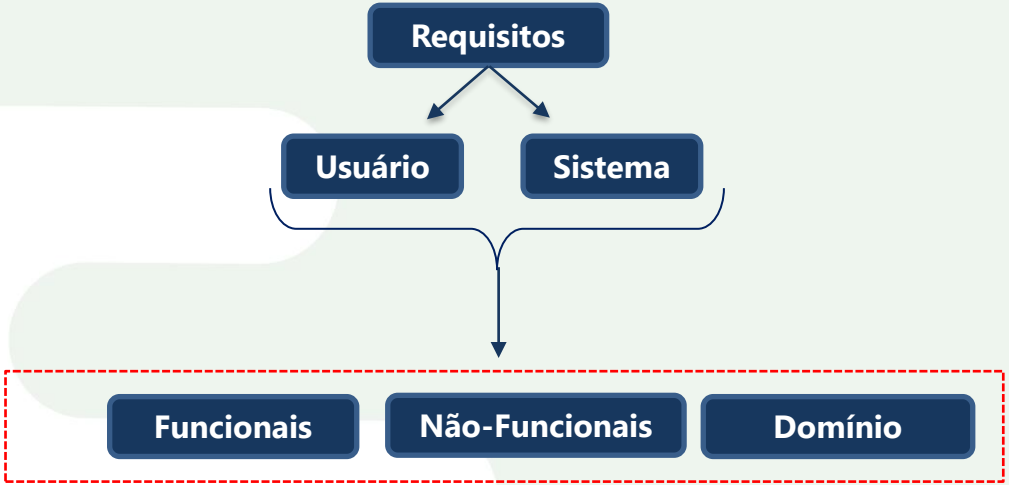
- **Requisitos de sistema:** estabelecem detalhadamente as restrições, funções e serviços que o sistema deverá atender (são descrições mais detalhadas dos requisitos do usuário; ponto de partida para o projeto do sistema) (SOMMERVILLE, 2019).

Especificação de requisitos de sistema

1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.
1.2 Após 17:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.
1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.

Fonte: Engenharia de Software (Sommerville, 2011)

CLASSIFICAÇÃO DOS REQUISITOS



REQUISITOS FUNCIONAIS

São declarações de funções que o software deve fornecer, como deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, podem também explicitamente declarar o que o sistema não deve fazer. (SOMMERVILLE, 2019)

Exemplos:

- o software deve possibilitar o cálculo mensal da folha de pagamento;
- o software deve emitir relatórios de dados relacionados a folha de pagamento; e
- os usuários devem ter opções de obter o total de admissões e demissões mensais dentro da empresa em determinado período;
- o software deve ser capaz de armazenar todas as informações sobre seus clientes (RG, CPF, nome, data de nascimento e endereço) no banco de dados.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

São restrições sobre os serviços ou as funções oferecidos pelo software, tais como: restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, entre outros.

(SOMMERVILLE, 2019).

Exemplos:

- o acesso a base de dados deve ser restrito apenas a usuários autorizados;
- o software não deve ultrapassar de 30 segundos o tempo de resposta; e
- o software deve ser operacionalizado no software Windows.

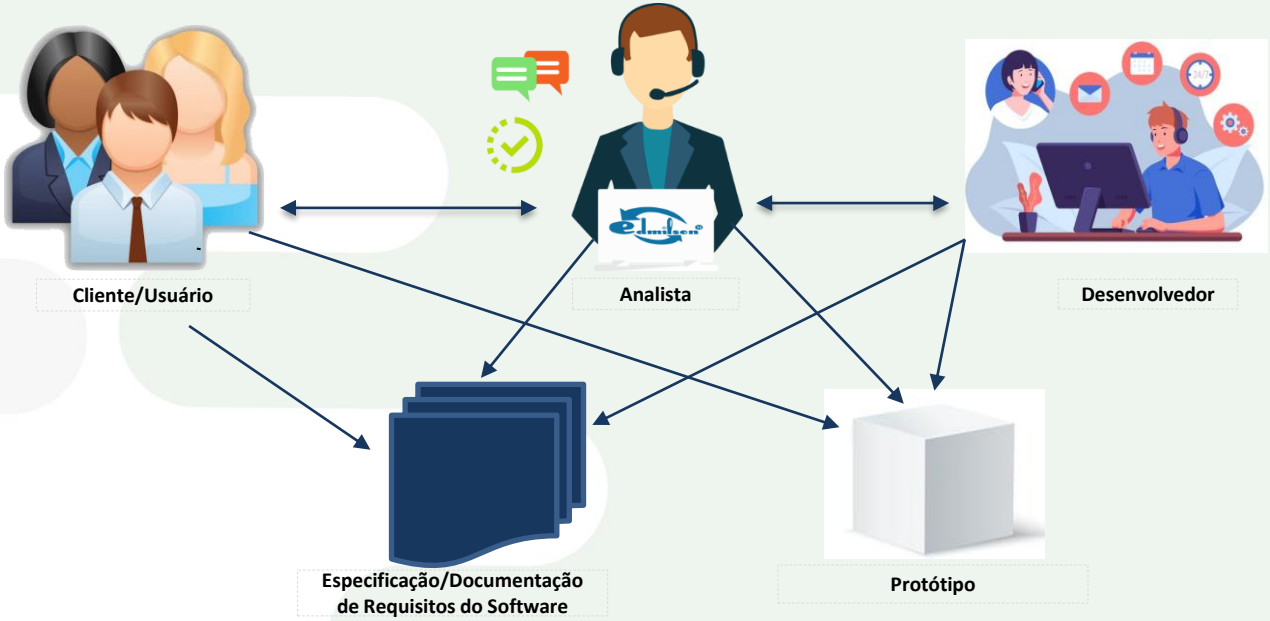
REQUISITOS DE DOMÍNIO

São derivados do domínio da aplicação do software, em vez de serem obtidos a partir de necessidades específicas dos usuários do software.

Exemplos:

- Deve existir uma interface-padrão com o usuário par todos as bases de dados, que terão como base padrão Z39.50;
  - Trata-se de uma restrição sobre uma exigência funcional de sistema que especifica que a interface com o usuário para o BD deve ser implementada de acordo com um padrão específico da biblioteca.

IDENTIFICAR REQUISITOS NO PROJETO



ENGENHARIA DE REQUISITOS

A **Engenharia de Requisitos** fornece os mecanismos apropriados para entender o que o cliente quer, analisar necessidades, analisar o que é possível ser feito, negociar uma solução razoável, especificar uma solução não ambígua, validar a especificação e gerenciar os requisitos conforme eles se transformam em um software operante. Para que fique mais claro, veja como acontece de forma geral esse processo de ER.

(PRESSMAN; MAXIN, 2016)

Norma ISO/IEC 12207
48 processos

PROCESSOS FUNDAMENTAIS

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO
- Preparação da Aquisição
- Seleção do Fornecedor
- Contrato
- Monitoramento do Fornecedor
- Aceitação do Cliente

PROCESSOS DE FORNECIMENTO
- Proposta do Fornecedor
- Liberação do Produto
- Apoio a Aceitação do Produto

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
- Elicitação de Requisitos
- Análise dos Requisitos do Sistema
- Projeto Arquitetural do Sistema
- Análise dos Requisitos de Software
- Projeto do Software
- Construção do Software
- Integração do Software
- Teste do Software
- Integração do Sistema
- Teste do Sistema
- Instalação do Software
- Manutenção do Software e do

PROCESSOS DE OP
- Uso Operacional
- Apoio ao Cliente

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

PROCESSOS DE GERÊNCIA
- Alinhamento Organizacional
- Gerenciamento da Organização
- Gerenciamento do projeto
- Gerenciamento da Qualidade
- Gerenciamento de Risco
- Medições

PROCESSOS DE MELHORIA DE PROCESSO
- Estabelecimento do Processo
- Avaliação do Processo
- Melhoria do Processo

- Engenharia de Domínio

Engenharia de Requisitos

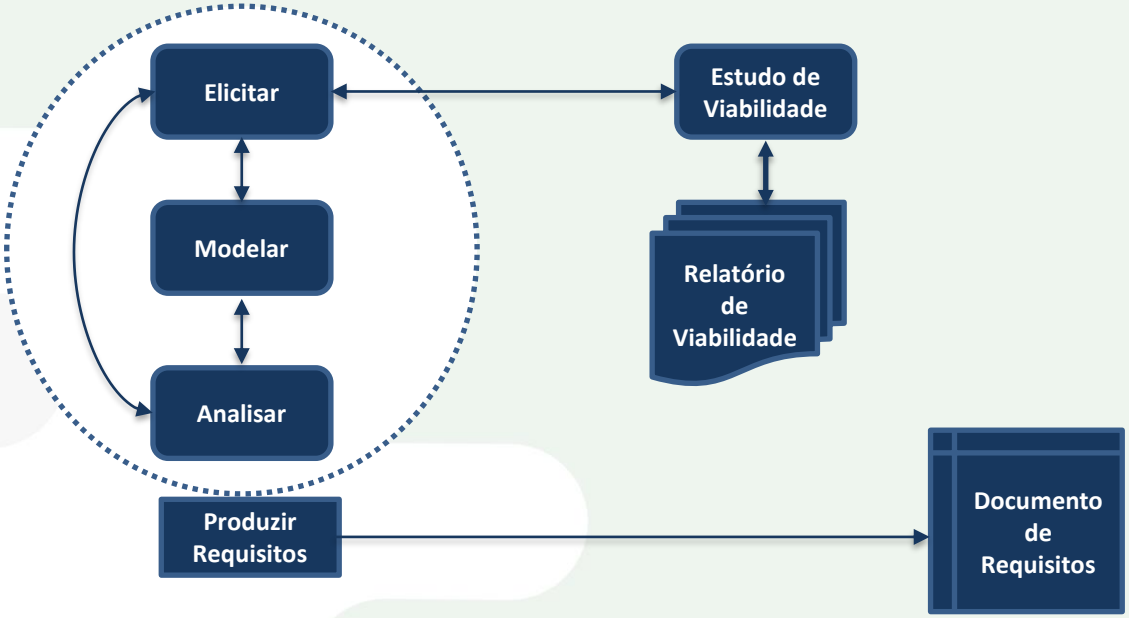
Área que estuda métodos, técnicas e ferramentas para auxiliar na elicitação, análise, modelagem, validação e gerenciamento dos requisitos

PROCESSOS DE APOIO

PROCESSOS DE CONTROLE DA CONFIGURAÇÃO
- Documentação
- Gerenciamento da Configuração
- Gerenciamento da resolução de problemas
- Gerenciamento dos Pedidos de Alteração

PROCESSOS DE GARANTIA DE QUALIDADE
- Garantia da Qualidade
- Verificação
- Validação
- Revisão Conjunta
- Auditoria
- Avaliação do produto

PRODUÇÃO DE REQUISITOS



ESTUDO DE VIABILIDADE

Durante o trabalho de Engenharia de Sistemas, concentra-se a atenção em 4 áreas de interesse:

- ✓ **Viabilidade Econômica:** Uma avaliação do custo de desenvolvimento confrontada com a renda ou benefício derivados do software desenvolvido (Análise do Custo-Benefício).

- ✓ **Viabilidade Técnica:** Um estudo da função, do desempenho e das restrições que possam afetar a capacidade de se conseguir um software aceitável.

- ✓ **Viabilidade Legal:** Uma determinação de qualquer infração, violação ou responsabilidade legal que possa resultar do desenvolvimento do software.

- ✓ **Alternativas:** Uma avaliação das abordagens alternativas ao desenvolvimento do *software*.
  - Deve-se pensar em alternativas de informatização do *software* envolvendo as questões de viabilidade econômica, técnica e legal.

ESTUDO DE VIABILIDADE (COMO FAZER?)

Para cada alternativa:

- ✓ **Identificação da Alternativa:** (Texto descritivo que explicite todos os recursos de hardware, software e pessoal necessário para esta alternativa).
  - Explicar como será o funcionamento do software localmente na empresa; Se será usado algum tipo de rede, servidor; Quais softwares serão instalados.

- ✓ **Análise de Custos:** (Tabela de todos os custos).
  - – Desenvolver uma *tabela* com itens (recursos de software, hardware e pessoal) necessários para a implementação do projeto, contendo respectivas quantidades, valor unitário e valor total;

- ✓ **Benefícios da Alternativa:** (Texto descritivo que justifique a escolha desta alternativa, mostrando as vantagens).

Atenção!

Os requisitos são a base do desenvolvimento de software, dedique um tempo adequado para a preparação, para o momento da elicitação dos requisitos do seu projeto.

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- Como obter os requisitos???
- Primeira conversa:
  - ❖ Pode-se utilizar as perguntas simples para “quebrar o gelo”; e
  - ❖ Levantar as primeiras informações sobre o software a fim de definir o escopo do projeto;
    - Limites de dados e controle do software, de desempenho, de confiabilidade e de interfaces.

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **Levantar/Elicitar Requisitos:** descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informações para o conhecimento do software a ser desenvolvido.

- Algumas técnicas para elicitar de requisitos:
  - ✓ Entrevistas
    - ❖ Estruturadas
    - ❖ Desestruturadas
  - ✓ *Brainstorming*
  - ✓ Questionário
  - ✓ Prototipagem
  - ✓ Etnografia (Observação/Análise documental)

TORNAR-SE “NOSSO” O PROBLEMA

ENTREVISTA

- ✓ O analista ou engenheiro de requisitos discute o software com diferentes *stakeholders*, para entender os requisitos do software a ser desenvolvido.
  - ❖ Entrevistas Desestruturadas;
  - ❖ Entrevistas Estruturadas;

Como utilizar a técnica ENTREVISTA?

Níveis de perguntas:

- ❖ **Primárias:** aquelas que o entrevistador usa para introduzir áreas ou transições para outras áreas.
- ❖ **Secundárias:** perguntas, na maioria das vezes, exploradoras.
  - • **Propósito:** descobrir mais sobre as informações oferecidas em resposta à alguma pergunta.

BRAINSTORMING

✓ Conhecido também como “tempestade de ideias” é conduzida pelo analista ou engenheiro de requisitos em forma de reunião com um grupo de pessoas, com o objetivo de buscar soluções através de geração de ideias espontâneas.

Regras para uma sessão de *Brainstorming:*

- Qualquer um pode apresentar espontaneamente uma ideia;
- As ideias devem ser relacionadas ao tópico correntemente em discussão;
- Um participante não deve expressar discordância com a ideia de outro, nem criticar a ideia ou comentar sobre a importância da mesma;
- É aceitável, claro, que um participante expanda a ideia sugerida por outro com detalhes adicionais ou ideias relacionadas.

QUESTIONÁRIO

- ✓ O analista ou engenheiro de requisitos deve redigir um questionário com base no contexto do software a ser desenvolvido, e tal questionário é aplicado aos *stakeholders* para coleta de informações.

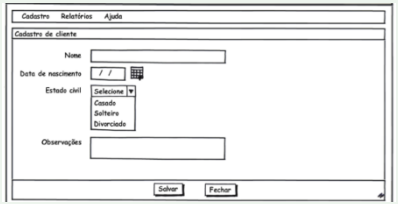
- ✓ Deve ser preparado antecipadamente com questões objetivas.
- ✓ Alguns **benefícios** dessa técnica se referem à economia de tempo e baixo custo.
- ✓ Como **desvantagem**, tem-se que a comunicação com os usuários é seriamente restringida, e não há uma real troca de informações face a face.

PROTOTIPAGEM

- ✓ É utilizada em conjunto com outra técnica que faz a elicitação de requisitos. Nessa técnica é desenvolvida uma versão inicial das telas do software, utilizadas para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e, em geral, para conhecer mais sobre os problemas e suas possíveis soluções.

- ✓ Permitem que o especialista do domínio interaja diretamente com uma ferramenta automatizada para resolver um problema.

- ✓ Simulações são muito familiares para a maioria das pessoas, pois elas permitem aos especialistas resolverem problemas em um ambiente bem próximo ao real, mas não tão complexo.



OBSERVAÇÃO / ANÁLISE DOCUMENTAL

✓ Essa técnica possibilita um contato pessoal do analista ou engenheiro de requisitos com os *stakeholders*, o que demonstra uma série de vantagens. Observação e Análise de Documentação são extremamente úteis para “descobrir” novos aspectos de problemas que os *stakeholders* podem não deixar transparecer.

Pode ser utilizada para:

- Processamento e confirmação dos resultados de uma entrevista;
- Identificação de documentos que devem ser coletados para análise posterior;
- Esclarecimento do que e de como está sendo feito no ambiente atual;

SUGESTÃO DE CLASSIFICAÇÃO TEMPORAL DAS TÉCNICAS

Etapas Iniciais

- Entrevista desestruturada
- Questionário (sim/não)
- *Brainstorming*

Etapas Intermediárias

- Entrevista estruturada

Etapas Finais

- Entrevista fechadas (questionários específicos)
- Rastreamento de Processo ⇒ Análise de Protocolos
- Simulações e Protótipos

Atenção!

É importante ficar muito evidente que não existe a melhor técnica, mas sim a melhor a ser empregada em determinada situação ou contexto.

DOCUMENTO DE REQUISITOS

- O documento de requisitos de software, é uma declaração oficial do que os desenvolvedores do sistema devem implementar (VASQUEZ e SIMÕES, 2016).

- Deve incluir tanto os requisitos de usuário para um sistema quanto uma especificação detalhada dos requisitos de sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DAVIS, A. Software requirements: **Objects, functions and states.** 2ª Edition. Englewood Cliffs, N.J. : PTR Prentice Hall, 1994.
- IEEE Std 610.12. **IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology – Description**, 1990.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIN, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional.** 8ª Edição. McGraw Hill Education, 2016.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software.** 10ª Edição. Pearson Education, 2019.
- VAZQUEZ, C.; SIMÕES, G. **Engenharia de requisitos – software orientado ao negócio**. 1ª Edição. Brasport, 2016.

Unoeste | EAD